Lazy 环 + 单向 shortcut：图 1 同轴叠加与敏感性分析

摘要

本报告聚焦“图 1 同轴叠加”与“敏感性分析”，不重复原扩展报告的完整内容。默认示例参数为 $N = 100$，$K \in \{2, 4\}$，$q = 2/3$，$\beta = 0.01$，$\rho = 1.0$，模式为 lazy_selfloop。图 1 改为上下两幅（上 $K = 2$、下 $K = 4$），每幅将 $f(t)$ 与三段窗口（peak1/valley/peak2）中的四类轨迹组成以同一主轴显示；并给出阈值、窗口位置/宽度、MC（Monte Carlo）不确定性的敏感性结论。

模型与符号速查

- N：环上节点数；$K = 2/4$ 表示每步可向 $\pm r$ 移动，$r = \lfloor K/2 \rfloor$，并带 lazy 停留与单向 shortcut。
- jump-over：轨迹跨过吸收点（target）但未吸收的事件；与 shortcut 使用独立统计。
- 四类：`C0J0`、`C1pJ0`、`C0J1p`、`C1pJ1p`，分别表示“无 shortcut/无 jump-over”、“有 shortcut/无 jump-over”、“无 shortcut/有 jump-over”、“有 shortcut/有 jump-over”。
- $C1p/J1p$ 表示“至少一次 shortcut/jump-over”，$C0/J0$ 表示“从未发生”。

参数与窗口定义

默认示例参数：$N = 100$，$K \in \{2, 4\}$，$q = 2/3$，$\beta = 0.01$，$\rho = 1.0$，模式为 lazy_selfloop。其中 q 为 lazy 留停概率，β 控制 shortcut 强度，ρ 为首达吸收率；t 为离散时间步。

窗口宽度采用既有流程中的统一规则：给定前两峰 t_1, t_2 与谷底 t_v，

$$\Delta = \max\{1, \lfloor \delta_{\text{frac}}(t_2 - t_1) \rfloor\}, \quad \delta_{\text{frac}} = 0.05,$$

windows 定义为 $[t_1 - \Delta, t_1 + \Delta]$、$[t_v - \Delta, t_v + \Delta]$、$[t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$。窗口中心 (t_1, t_v, t_2) 由精确 $f(t)$ 的峰谷检测规则自动给出，因此不是随机选取，实现细节记录在分析代码中。本报告对 $K = 2$ 与 $K = 4$ 分别从各自的精确 $f(t)$ 检测得到 (t_1, t_v, t_2)，并用同一固定规则计算 Δ；上下两幅各用自身窗口，使栈叠条与该 K 的峰谷结构对齐。窗口选择理由分为定性与定量两部分：定性上，双峰分布对应快/慢通道，peak1/peak2 抽取两端的“快/慢”动力学，valley 抽取两通道分离最强的时段，对 MC 轨迹比例 $P(\text{class} \mid T \in \text{window})$ 最具解释力。定量上，窗口中心来自峰谷检测、宽度与峰间距成比例，且在 $\Delta = \pm 1, 2, 5$ 的扰动下比例变化仍为 10^{-3} 量级，说明结论不依赖精确边界。此外，表 1 给出三段窗口的中心、区间、宽度与窗口内样本量，用于量化说明窗口位置与样本规模并非随意设定。

表 1: 窗口参数与样本量（$\beta = 0.01, N = 100$；窗口中心来自 $K = 4$ 峰谷检测）。

window	t_{center}	t_L	t_R	Δ	width	$f_{K=2}(t_c)$	$f_{K=4}(t_c)$	$n_{K=2}$	$n_{K=4}$
peak1	32	9	55	23	46	1.22e-04	1.10e-04	2337	924
valley	84	61	107	23	46	1.26e-04	9.52e-05	1981	940
peak2	495	472	518	23	46	1.62e-04	6.23e-04	5796	5741

复现说明（最短命令链）

在本报告目录内运行：

```
make fig2
make sensitivity
make pdf
```

输出路径：图 1 在 `figures/`，敏感性结果在 `outputs/sensitivity/`，LaTeX 构建在 `build/`。

数据来源表

图/表	生成程序	输入	输出/命令
图 1（上下两幅）	`code/plot_fig2_overlap_binbars.py`	`data/fig2_bins_bars_beta0.01.json`, `data/ft_beta0.01.csv`	`figures/fig2_overlap_binbars_beta0.01_x1350.pdf`；`make fig2`
阈值敏感性	`code/sensitivity_thresholds.py`	`data/ft_beta0.01.csv`	`outputs/sensitivity/threshold_sweep_heatmap.pdf`
窗口/宽度敏感性	`code/sensitivity_bin_intervals.py`	`data/fig2_bins_bars_beta0.01.json` + `cond_by_t.csv`	`outputs/sensitivity/bin_shift_plot.pdf`
MC 不确定性	`code/sensitivity_mc_uncertainty.py`	`data/fig2_bins_bars_beta0.01.json` + `cond_by_t.csv`	`outputs/sensitivity/mc_uncertainty_plot.pdf`

1 同轴叠加 + 窗口栈叠条

图 1 改为上下两幅：上图为 $K = 2$，下图为 $K = 4$。每幅将首达时间分布 $f(t)$ 与窗口内轨迹组成同轴显示；其中 $K = 2$ 曲线为深蓝/黑、$K = 4$ 曲线为红色（颜色一致），用于直观对比双峰/谷差异；横轴 t 为离散时间步（取值由 `data/ft_beta0.01.csv` 给定，本图为 $t = 1 \ldots 1350$ 以增强可读性）。三段栈叠条对应 peak1/valley/peak2 三个窗口，它们的位置并非随机，而是由各自 $f(t)$ 的两峰一谷检测得到的 (t_1, t_v, t_2) 与固定规则宽度 Δ 构成的区间 $[t_L, t_R]$。选择这三段窗口是为了直接对比“早峰/谷底/晚峰”内的轨迹组成：peak1/peak2 对应快/慢通道的贡献，valley 反映两通道分离程度，用窗口内的 MC 比例 $P(\text{class} \mid T \in \text{window})$ 能将三种动力学阶段分开观察。窗口选择的合理性通过“窗口位置与宽度敏感性”定量检验：$\Delta = \pm 1, 2, 5$ 的扰动下，比例变化仍在 10^{-3} 量级，说明结论不依赖精确边界。具体窗口中心与区间见图 1 标注。与原报告的“橙/绿/蓝窗口底色”不同，此处用三段全高栈叠条替代 bin：每个窗口对应一条栈

叠 bar（宽度覆盖 $[t_L, t_R]$），内部用四种颜色表示 $P(\text{class} \mid T \in \text{window})$；上下两幅分别对应各自的 K 与各自窗口。若某类比例为 0，对应颜色不会出现。若某些时刻的条件概率被遮罩，脚本将回退到窗口级汇总比例，并在 JSON meta 中记录来源。

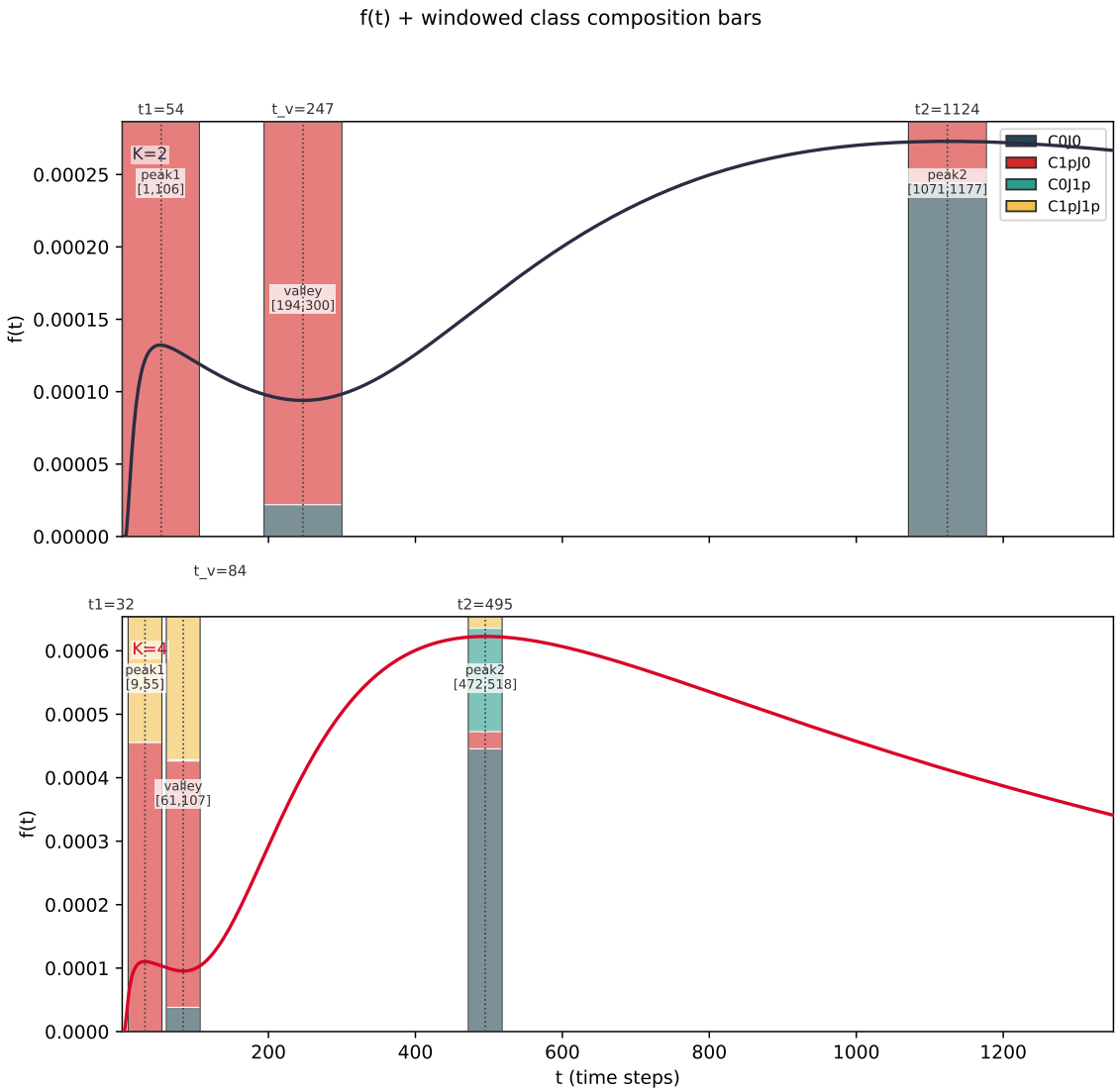

图 1：$f(t)$ 与窗口内四类比例的同轴叠加（栈叠 bar 替代窗口底色），上下两幅分别为 $K = 2$（深蓝/黑）与 $K = 4$（红色）。t 为离散时间步（横轴展示 $t = 1 \ldots 1350$ 以增强可读性）；标注的 t_1, t_v, t_2 为各自 K 的两峰一谷中心位置；三段栈叠条对应 peak1/valley/peak2 窗口，区间由各自 (t_1, t_v, t_2) 检测并按固定规则宽度 Δ 构造，条内颜色为 $P(\text{class} \mid T \in \text{window})$（对应各自 K）。

2 敏感性分析（正文）

2.1 阈值敏感性

阈值网格扫描覆盖 $h_{\min} \in \{10^{-8}, 10^{-7}, 10^{-6}\}$、second_frac$\in \{0.005, 0.01, 0.02\}$。$t_2/t_1 \in \{8, 10, 12\}$。

hv_over_max$\in \{0.10, 0.20, 0.30\}$。图 2 用两类热图汇总通过率：左侧为 hv_over_max 与 sec-

ond_frac 的二维热图（平均 $h_{\min}, t_2/t_1$），
右侧为 t_2/t_1 与 $h_{\min}$ 的二维热图（平均 hv_over_max 与 second_frac）。本图聚合 $N = 100$ 且 β 在 0.001–0.03 的 5 个取值：$K = 2$ 的平均通过率约 0.33，$K = 4$ 约 0.60；hv_over_max 越大通过率越高（$K = 2$: 0.20/0.40/0.40；$K = 4$: 0.40/0.60/0.80），而 $h_{\min}$、second_frac 与 t_2/t_1 的影响较弱。因此“$K = 4$ 比 $K = 2$ 更易双峰”的结论对阈值选择稳健，但对 hv_over_max 最敏感。

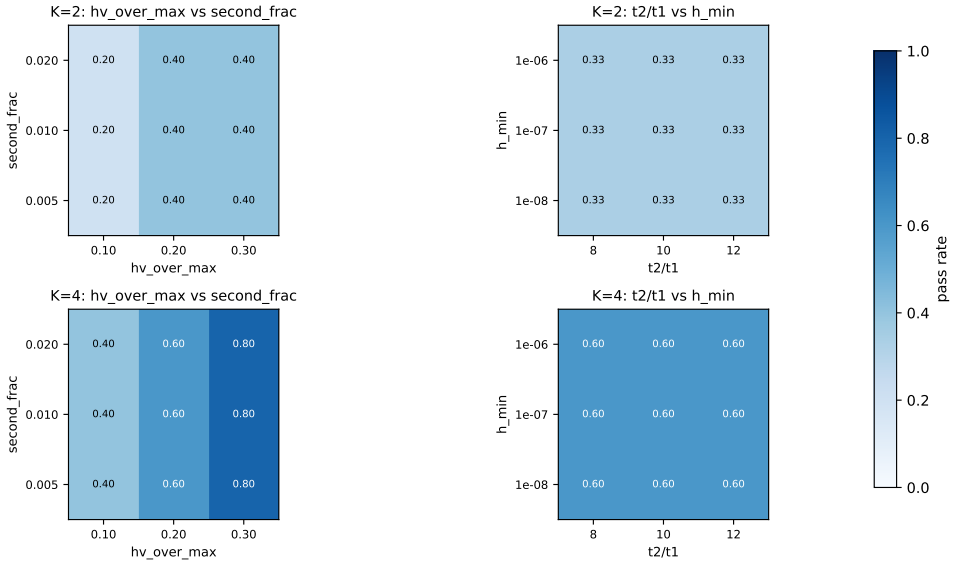

图 2: 阈值敏感性热图（通过率）。

2.2 窗口位置与宽度敏感性

对每个窗口 $[t_L, t_R]$，分别进行整体平移与宽度变化：$\Delta \in \{-5, -2, -1, 0, 1, 2, 5\}$（单位为离散时间步），shift 模式为 $[t_L + \Delta, t_R + \Delta]$，width 模式为 $[t_L - \Delta, t_R + \Delta]$。图 3 同时展示两种模式。当 cond_by_t 中存在缺失的时间点分类概率时，脚本使用对应窗口的基线组成进行插补，以便评估边界扰动的影响。若窗口附近类别概率随 t 近似单调，Δprop 会呈近似线性变化，因此部分子图会出现“尖三角/折线”形态，这是窗口滑动的正常结果而非数值异常。结果显示：$K = 2$ 的最大比例变化 $\max|\Delta p| \le 4.49 \times 10^{-3}$（平移）与 $\le 4.26 \times 10^{-3}$（宽度），$K = 4$ 的最大比例变化 $\max|\Delta p| \le 5.78 \times 10^{-3}$（平移）与 $\le 5.13 \times 10^{-3}$（宽度）。整体变化幅度仍小于 1% 量级，peak1/valley 中 $J1p$ 的稳定占比、peak2 由 $C0$ 类主导的结论保持不变。

2.3 MC 不确定性

基于窗口内样本量，采用正态近似给出 95% CI。当 cond_by_t 无法覆盖窗口时，使用窗口级计数（summary/JSON）作为替代。结果见图 4：$K = 2$ 的 CI 平均宽度约 0.011，最大约 0.036，$K = 4$ 的 CI 平均宽度约 0.029，最大约 0.063。这些区间仍显著小于类间差异，不影响“$J1p$ 在 peak1/valley 中稳定存在”的判断。

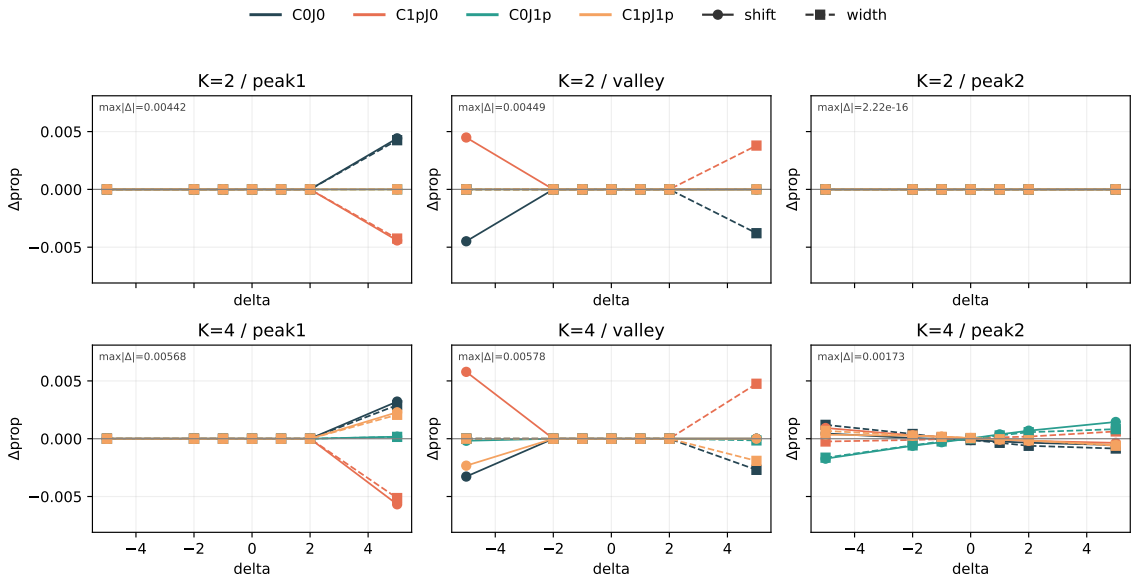

图 3: 窗口位置与宽度敏感性（shift/width 两种模式）。

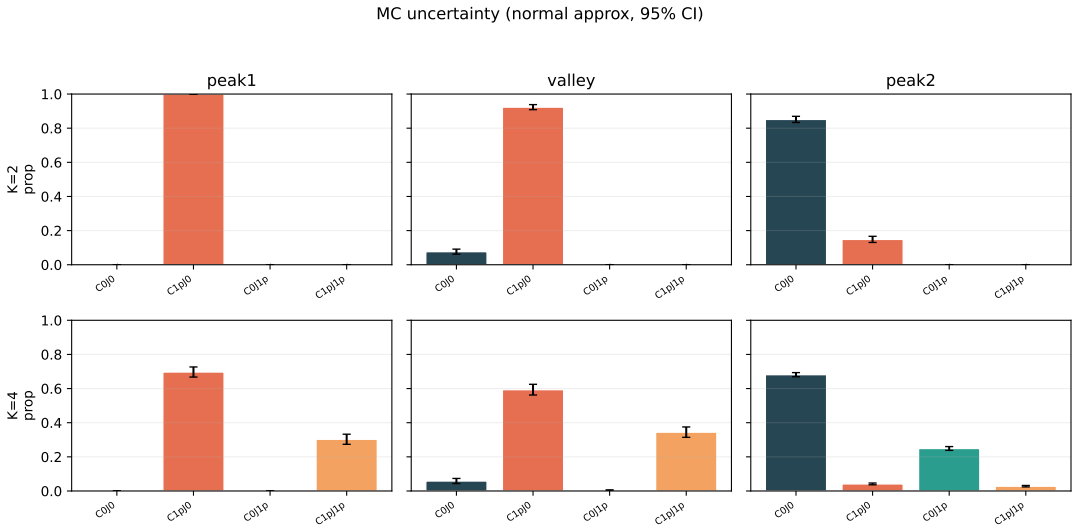

图 4: MC 不确定性（误差条/CI）。

小结

本报告提供了图 1 的同轴叠加实现（栈叠条替代窗口底色）与三类敏感性分析。结论在阈值、窗口位置与宽度扰动下保持一致，并通过 MC 置信区间验证了 jump-over 相关比例的稳定性。原模型推导与更完整的扫描结果请参阅 `research/reports/ring_lazy_jump_ext/`。